خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

النموذج العلائقي والتطبيع

هندسة البيانات، الجامعة، المحاضرة ١

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نستخدم المفاتيح والاعتماديات.
- نطبّع إلى 3NF وBCNF.
- ندرّس من الشذوذ.

النشاط: اكسره ثم أصلحه

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض جدول التسجيل وفيه رقمان لهاتف المحاضر واسأل أيّهما الصحيح.

٢. الكسر (١٥ دقيقة): تضيف المجموعات وتحدّث وتحذف في الجدول المسطّح وتسرد ما يفشل.

٣. الاستنتاج (١٥ دقيقة): اذكر الاعتماديات واحسب المفتاح بالانغلاق.

٤. الإصلاح (٢٠ دقيقة): فكّك إلى 3NF وتحقق من أن الربط يعيد بناء الأصل.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أيّ شذوذ ظهر أولًا؟
- من أين جاءت الاعتماديات؟
- متى ستلغي التطبيع؟

بطاقة الخروج

- اكتب اعتمادية وظيفية واحدة من نظام تستخدمه.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ المجموعات جدول تسجيل مسطّحًا، فتجري كلٌّ منها إضافة وتحديثًا وحذفًا وتبلغ عمّا فسد، ثم استنتجوا الاعتماديات معًا.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

النموذج العلائقي والتطبيع

هندسة البيانات، الجامعة، المحاضرة ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ المقرر ← المحاضر ← المكتب، والمفتاح هو المقرر. هل الجدول في الصيغة الطبيعية الثالثة؟

◯ نعم ◯ لا، فالاعتمادية متعدّية ◯ فقط إذا كان المكتب فريدًا

٢ احسب انغلاقًا.

مع A → B وB → C، يضم انغلاق {A} الخصائص A وB و _____ ، فـ A _____ للعلاقة R(A, B, C).

بنك الكلمات: C، D، اعتمادية، مفتاح

٣ Enrol(student, course, grade, lecturer, phone) مع (student, course) → lecturer → phone والمفتاح. أيّها صحيح؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ تنتهك 2NF ☐ تنتهك 3NF ☐ إنها في BCNF ☐ تغيير الهاتف يسبب شذوذ تحديث

٤ يمكن تفكيك كل علاقة إلى BCNF مع حفظ جميع الاعتماديات الوظيفية.

◯ صح ◯ خطأ

٥ طابق كل صيغة طبيعية مع ما تمنعه.

1NF	• • • •	أي محدِّد ليس مفتاحًا فائقًا
2NF	• • • •	الاعتماد المتعدّي على المفتاح
3NF	• • • •	الاعتماد على جزء من المفتاح
BCNF	• • • •	المجموعات المتكررة والقيم غير الذرّية

✎ هل يلتقي طلابك بالشذوذ قبل تعريفات الصيغ الطبيعية؟ وأيّ جدول يمكنك كسره في القاعة؟